Warszawa, 5.11.2026

Protokół Komunikacyjny PronAquaMulti v 1.0

Opracowane przez:
INTSOL

Spis treści

1. Komunikacja....3
1.1. Opis protokołu komunikacyjnego....3
1.1.1. Opis komunikacji....3
1.1.2. Format nagłówka protokółu:....3
1.2. Komendy sterujące:....3
1.2.1. Ramka HELLO....4
1.2.2. Ramka RESET....5
1.2.3. Ramka Firmware Date....6
1.2.4. Ramka Protocol Revision....7
1.2.5. Ramka Error....8
1.2.6. Ramka Configuration....9
1.2.7. Ramka Time....15
1.2.8. Ramka Device State....16
1.2.9. Ramka Report On Demand....18
1.2.10. Ramka Monitor GSM....19
1.2.11. Ramka Measure Report....20
1.2.12. Ramka Firmware Update....22
1.2.13. Ramka Firmware Crc....23
1.2.14. Ramka Firmware Params....24
1.2.15. Ramka Firmware Packet N-size....25
1.2.16. Ramka Clear All Firmware Data....26

1. Komunikacja.

Komunikacja odbywa się przy pomocy standardu UART o parametrach 115200 bps 8N1.

1.1. Opis protokołu komunikacyjnego.

1.1.1. Opis komunikacji

Komunikacja z modułem PronAquaMulti bazuje na klasycznym odpytywaniu (tzw. *„pooling”*) typu zapytanie-odpowiedź. Oznacza to, że moduł jest urządzeniem pasywnym i każda komunikacja musi zostać zainicjowana przez urządzenie nadrzędne (np. PC). Do komunikacji zastał wykorzystany standardowy protokół opracowany na wewnętrzne potrzeby firmy Intsol.

1.1.2. Format nagłówka protokółu:

Name:	**magic word**	**size**	**type**	**id**	**CRC**	**Passworrd**	**data**
Size:	3B	2B	2B	1B	2B	6B	xxx
Offset:	*0*	*3*	*5*	*7*	*8*	*10*	*16*

magic word: znacznik początku ramki, trzy charakterystyczne znaki w kodzie ASCII: ***"PMU"***
size: długość ramki w bajtach, wliczając pola: **type, id, CRC, Password, data**
type: kod rodzaju ramki / kod ramki odpowiedzi
id: w ramce której odbiorcą jest Slave (ramka zapytania) jest to numer sekwencyjny wiadomości, określany przez nadawcę ramki (może być stały np. 0); w ramce której odbiorcą jest Master (ramka odpowiedzi) wartość ta jest równa wartości pola id ramki zapytania
CRC: suma kontrolna, wartość liczona z uwzględnieniem wszystkich pól ramki z wyłączeniem bajtów CRC. Zastosowanie ma algorytm **CRC-CCITT (0xFFFF).**
Password: hasło dostępu, pole występuje jedynie w przypadku komunikacji w kierunku Master → Slave
W strukturze protokołu oraz we wszystkich przesyłanych komendach zastosowana jest kolejność bajtów Little Endian. Pierwszy jest mniej znaczący bajt!

1.2. Komendy sterujące:

Master - urządzenie nadrzędne (komputer PC) komunikujące się z licznikiem PronAqua
Slave – licznik PronAqua

Poniżej zaprezentowany jest zestaw komend sterujących wykorzystywanych do komunikacji. Każda komenda przesłana do urządzenia Slave potwierdzana jest odpowiednią komendą lub komunikatem błędu. Ramka błędu zostaje wysłana w przypadku gdy urządzenie nie potrafi poprawnie zinterpretować odebranej komendy lub gdy doszło do przekłamania bitów/bajtów przesyłanych danych.

Pola danych oznaczone jako ciągi znaków ASCII powinny być terminowane znakiem spoza ASCII lub 0x00, w przypadku gdy ciąg jest krótszy niż dedykowany dla niego obszar pamięci.

1.2.1. Ramka HELLO

Ramka przywitalna. Nie wywołuje żadnej reakcji na urządzeniu. Służy do sprawdzenia poprawnej komunikacji pomiędzy Masterem i Slavem.

Nazwa komendy	REQ_HELLO	RE_REQ_HELLO
Typ (pole *TYPE*):	**0x0001**	**0x8001**
Rozmiar pola *DATA:*	0 bajtów	0 bajtów

1.2.2. Ramka RESET

Ramka resetująca llicznik PronAqua.

Nazwa komendy	REQ_RESET	RE_REQ_RESET
Typ (pole *TYPE*):	**0x0002**	**0x8002**
Rozmiar pola DATA:	0 bajtów	0 bajtów

1.2.3. Ramka Firmware Date

Ramka odczytująca werrsję firmware'u.

Nazwa komendy	REQ_GET_FW_DATE	RE_REQ_GET_FW_DATE
Typ (pole *TYPE*):	**0x0003**	**0x8003**
Rozmiar pola DATA:	0 bajtów	30 bajtów

Opis zawartości pola DATA:

RE_REQ_GET_FW_DATE

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
SVNRev	2	-	Numer wersji rewizji na SVNie (1 x unsigned short)
Fw Date	14	-	Data kompilacji (14 bajtów w formacie ASCII)
Fw Time	14	-	Czas kompilacji (14 bajtów w formacie ASCII)
SUMA	30	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.4. Ramka Protocol Revision

Ramka odczytująca wersję protokołu komunikacyjnego.

Nazwa komendy	REQ_GET_PROT_REV	RE_REQ_GET_PROT_REV
Typ (pole *TYPE*):	**0x0004**	**0x8004**
Rozmiar pola DATA:	0 bajtów	2 bajty

Opis zawartości pola DATA:

RE_REQ_GET_PROT_VER

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
ProtocolVersion	2	-	Numer wersji protokołu (1 x unsiigned short)
SUMA	2	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

Wersja protokołu opisanego w tym dokumencie ma wartość 1.

1.2.5. Ramka Error

Ramka błędu.

Nazwa komendy	-	ERROR_FRAME
Typ (pole *TYPE*):	-	**0xFFFF**
Opis:	-	Komenda wysyłana w przypadku wykrycia błędu w transmisji
Rozmiar pola DATA:	-	2 bajty

Opis zawartości pola DATA:

RE_REQ_GET_PROT_VER

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Error	2	-	Kod błędu: 0x01 – błąd CRC 0x02 – błędny rozmiar ramki 0x04 – błąd dostępu do pamięci flash 0x08 – błędne hasło dostępu 0x10 – nieznany typ ramki
SUMA	2	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.6. Ramka Configuration

Ramka wysyłająca i pobierająca parametry konfiguracyjne.

Nazwa komendy	REQ_GET_CONF	RE_REQ_GET_CONF
Typ (pole *TYPE*):	**0x0011**	**0x8011**
Rozmiar pola DATA:	0 - 20 bajtów	0 - 1024 bajtów

Nazwa komendy	REQ_SET_CONF	RE_REQ_SET_CONF
Typ (pole *TYPE*):	**0x0012**	**0x8012**
Rozmiar pola DATA:	0 - 1024 bajtów	0 bajtów

Parametry konfiguracyjne przesyłane są blokach o następującej budowie (**ConfBlock**):

Nazwa	Rozmiar	Opis
Id	2B	Numer identyfikacyjny parametru konfiguracyjnego (unsigned short)
Size	2B	Rozmiar pola „Value” (unsigned short)
Value	1+	Wartość danego parametru. W parametru pola to może przyjmować różne wielkości i może być różnie interpretowane

Opis zawartości pola DATA:

REQ_GET_CONF

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Opis
Id[0-10]	0-20	Tablica zawierająca numery Id parametrów żądanych w ramce odpowiedzi (tablica unsigned short)
SUMA	0-20	**Całkowity rozmiar.**

REQ_SET_CONF i RE_REQ_GET_CONF

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Opis
ConfBlock[0-10]	-	Tablica zawierająca bloki konfiguracyjne zawierające wartości parametrów konfiguracyjnych . W każdej ramce może znajdować się od 0 do 10 takich bloków.
SUMA	-	**Całkowity rozmiar.**

Zestawienie parametrów konfiguracyjnych możliwych do przesłania za pomocą struktury **ConfBlock** (N - oznacza numer kanału w przedziale 0-7):

Id	Size	Value
1	4	Numer seryjny urządzenia (unsigned long)
2	6	Kod dostępu (6 x unsigned char)
3	2	Numer odbiorcy (unsigned short)
4	1	Rodzaj anteny (unsigned char)
5	1	Wybór modułu i tryb jego pracy (unsigned char): 1 - SIM7080G - CAT-M1 2 - SIM7080G - NB 3 - SIM7080G - CAT-M1+NB 4 - BG770A-GL - CAT-M1 5 - BG770A-GL - NB 6 - BG770A-GL - CAT-M1+NB 7 - SIM7082G - CAT-M1 8 - SIM7082G - NB 9 - SIM7082G - CAT-M1+NB
6	4	Kod PIN (4 x unsigned char)
7	18	APN nazwa (18 x ASCII)
8	18	APN użytkownik (18 x ASCII)
9	18	APN hasło (18 x ASCII)
10	4	Wybór pasma dla CAT-M1 w postaci mapy bitów (unsigned long): 0x01 – B3 0x02 – B8 0x04 - B20
11	4	Wybór pasma dla NB w postaci mapy bitów (unsigned long): 0x01 – B3 0x02 – B8 0x04 - B20
12	1	Zezwolenie na roaming (unsigned char) 0 – brak zezwolenia 1- zezwolenie
13	4	Maksymalny czas trwania pojedynczej sesji [s] (unsigned long)
14	4	Interwał wybudzania w trybie PSM [s] (unsigned long)
15	4	Interwał aktywności w trybie eDRX [s] (unsigned long)
16	32	URL podstawowy (32 x ASCII)
17	32	URL rezerwowy (32 x ASCII)
18	32	MQTT URL (32 x ASCII)
19	2	MQTT Port (usnigned short)
20	32	MQTT Client ID (32 x ASCII)
21	32	MQTT Username (32 x ASCII)
22	32	MQTT Password (32 x ASCII)
23	32	MQTT Sent Topic (32 x ASCII)

24	1	Wybór protokołu (unsigned char): 1 - TCP 2 - HTTPS 3 - MQTT 4 - FTP 5 - SFTP
25	1	Wybór formatu danych w raporcie (unsigned char): 1 - Bin – protokół własny V12 2 - JSON 3 - CSV 4 - XML
26	32	Klucz szyfrowania AES (32 x unsigned char)
27	4	Czas na stabilizację wejścia sabotażu otwarcia pokrywy [s] (unsigned long)
28	2	Wartość kalibracyjna temperatury [°C] (signed short)
29	50	Symbol (50 x ASCII)
1001 + N x 1000	1	Typ wejścia kanału N (unsigned char): 0 – nieaktywne 1 – cyfrowe impulsowe 2 – cyfrowe binarne 3 – Analogowe 2,5 V 4 – Analogowe 10 V 5 - Analogowe 4-20 mA
1002 + N x 1000	1	Tryb pracy dla wejścia **impulsowego** kanału N (unsigned char): 0 – podstawowy 1 – sprzężony zliczanie: impulsy do przodu, impulsy do tyłu 2 – sprzężony zliczanie: impulsy, kierunek poziom wysoki inkrementacja 3 – sprzężony zliczanie: impulsy, kierunek poziom niski inkrementacja
1003 + N x 1000	2	Minimalna długość impulsu dla wejścia **impulsowego** kanału N [ms] (unsigned short)
1004 + N x 1000	1	Dziesiętny mnożnik wagi impulsu dla wejścia **impulsowego** kanału N (unsigned char): 0 – x1 1 – x10 2 – x100 3 - x1000
1005 + N x 1000	2	Czas braku impulsów dla wejścia **impulsowego** kanału N [min] (unsigned short)
1006 + N x 1000	1	Poziom przełączania wejścia **binarnego** kanału N [100 mV] (unsigned char)
1007 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji przejścia wejścia **binarnego** kanału N: 0 – brak 1 – na stan wysoki 2 – na stan niski 3 – na stan wysoki i niski
1008 + N x 1000	2	Czas na stabilizację nowego stanu wejścia **binarnego** kanału N[ms] (unsigned short)
1009 + N x 1000	2	Czas martwy od momentu włączenia czujnika do rozpoczęcia odczytu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [ms] (unsignd short)
1010 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1011 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1012 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)

1013 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [ms] (unsigned short)
1014 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1015 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1016 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1017 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1018 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1019 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1020 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1021 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1022 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1023 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1024 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1025 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 2,5 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1026 + N x 1000	2	Czas martwy od momentu włączenia czujnika do rozpoczęcia odczytu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [ms] (unsignd short)
1027 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1028 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1029 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1030 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1031 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)

1032 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1033 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1034 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N [mV] (unsigned short)
1035 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1036 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1037 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1038 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1039 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1040 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1041 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1042 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 10 V** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1043 + N x 1000	2	Czas martwy od momentu włączenia czujnika do rozpoczęcia odczytu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [ms] (unsignd short)
1044 + N x 1000	2	Maksymalny czas stabilizacji prądu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [ms] (unsigned short)
1045 + N x 1000	1	Procentowa granica wahań prądu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [%] (unsigned char)
1046 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1047 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 1 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1048 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1049 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 2 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1050 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)

1051 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 3 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1052 + N x 1000	2	Wartość progu wywołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1053 + N x 1000	2	Wartość progu odwołania 4 alarmu dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N [mA] (unsigned short)
1054 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1055 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1056 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1057 + N x 1000	1	Aktywność sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (usnigned char): 0 – brak aktywności 1 – sygnalizacja wywołania alarmu 2 - sygnalizacja odwołania alarmu 3 – sygnalizacja wywołania i odwołania alarmu
1058 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 1 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1059 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 2 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1060 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 3 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu
1061 + N x 1000	1	Kierunek sygnalizacji alarmu 4 dla wejścia **analogowego 4-20 mA** kanału N (unsigned char): 0 – wywołania alarmu przy narastaniu, odwołanie przy opadaniu 1 – wywołania alarmu przy opadaniu, odwołanie przy narastaniu

1.2.7. Ramka Time

Ramka wysyłająca i pobierająca aktualny czas.

Nazwa komendy	REQ_GET_TIME	RE_REQ_GET_TIME
Typ (pole *TYPE*):	**0x0013**	**0x8013**
Rozmiar pola DATA:	0 bajtów	4 bajty

Nazwa komendy	REQ_SET_TIME	RE_REQ_SET_TIME
Typ (pole *TYPE*):	**0x0014**	**0x8014**
Rozmiar pola DATA:	4 bajty	0 bajtów

Opis zawartości pola DATA:

RE_REQ_GET_TIME i REQ_SET_TIME

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Time	4		Czas timestamp (1 x unsigned long)
SUMA	4	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.8. Ramka Device State

Ramka pobierająca stan urządzenia.

Nazwa komendy	REQ_DEVICE_STATE	RE_REQ_DEVICE_STATE
Typ (pole *TYPE*):	**0x0015**	**0x8015**
Rozmiar pola DATA:	0 - 20 bajtów	0 - 1024 bajtów

Parametry konfiguracyjne przesyłane są blokach o następującej budowie (**ConfBlock**):

Nazwa	Rozmiar	Opis
Id	2B	Numer identyfikacyjny parametru konfiguracyjnego (unsigned short)
Size	2B	Rozmiar pola „Value” (unsigned short)
Value	1+	Wartość danego parametru. W parametru pola to może przyjmować różne wielkości i może być różnie interpretowane

Opis zawartości pola DATA:

REQ_GET_DEVICE_STATE

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Opis
Id[0-10]	0-20	Tablica zawierająca numery Id parametrów żądanych w ramce odpowiedzi (tablica unsigned short)
SUMA	0-20	**Całkowity rozmiar.**

RE_REQ_GET_DEVICE_STATE

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Opis
ConfBlock[0-10]	-	Tablica zawierająca bloki konfiguracyjne zawierające wartości parametrów konfiguracyjnych . W każdej ramce może znajdować się od 0 do 10 takich bloków.
SUMA	-	**Całkowity rozmiar.**

Zestawienie parametrów konfiguracyjnych możliwych do przesłania za pomocą struktury **ConfBlock** (N - oznacza numer kanału w przedziale 0-7):

Id	Size	Value
1	1	Poziom sygnału GSM (unsigned char)
2	1	Kod błędu komunikacji GSM (unsigned char)
3	1	Stan modułu GSM (unsigned short) 1 – Wyłączony 2 – włączony niezarejestrowany w sieci 3 – włączony zarejestrowany w sieci
4	20	ICCID (20 x unsigned char)
5	15	IMSI (15 x unsigned char):
6	15	IMEI (15 x unsigned char)
7	4	Numer pasma pracy modułu GSM (unsigned long)
8	4	Cell ID(unsigned long)
9	4	Czas od ostatniego resetu [s] (unsigned long)
10	1	Przyczyna ostatniego resetu (unsigned char)
11	2	Napięcie baterii zasilajcej przy obciążeniu [mV] (unsigned short)
12	1	Źródło zasilania: (unsigned char) 1 – bateria wewnętrzna 2 – Battery Pack 3 – Power Pack – zasilanie z AKU 4 – Power PACK - zasilanie sieciowe
13	2	Napięcie stabilizowane [mV] (unsigmed short):
14	1	Stan sabotażu (unsigned char): 0 – brak 1 – otwarci pokrywki
15	1	Aktualna temperatura [°C] (signed char)

1.2.9. Ramka Report On Demand

Ramka generująca raport na żądanie.

Nazwa komendy	REQ_REPORT_ON_DEMAND	RE_REQ_REPORT_ON_DEMAND
Typ (pole *TYPE*):	**0x0016**	**0x8016**
Zawartość pól *DATA:*	2 bajty	2 bajty

Opis parametrów konfiguracyjnych:

REQ_REPORT_ON_DEMAND

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Delay	2	s	Opóźneinie wysłania raportu na żądanie (unsigned short)
SUMA	2	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

RE_REQ_REPORT_ON_DEMAND

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Report ID	2		ID raportu na żądanie (unsigned short)
SUMA	2	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.10. Ramka Monitor GSM

Ramka uruchamiająca monitor GSM.

Nazwa komendy	REQ_MONITOR_GSM	RE_REQ_MONITOR_GSM
Typ (pole *TYPE*):	**0x0017**	**0x8017**
Zawartość pól *DATA:*	0 bajtów	0 bajtów

1.2.11. Ramka Measure Report

Ramka pobierająca zapamiętane dane pomiarowe.

Nazwa komendy	REQ_GET_MEASURE_REPORT	RE_REQ_GET_MEASURE_REPORT
Typ (pole *TYPE*):	**0x0018**	**0x8018**
Zawartość pól *DATA:*	6 bajtów	Min. 18 bajtów

Opis parametrów konfiguracyjnych:

REQ_GET_MEASURE_REPORT

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Day Index	4		Numer indeksu dnia pomiarowego (unsigned long)
Start Minute Index	2		Numer minuty dnia od którego następuje żądanie przesłania danych (unsigned short)
SUMA	6	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

RE_REQ_GET_MEASURE_REPORT

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Day Index	4		ID raportu na żądanie (unsigned short)
Day Buff Size	4		Rozmiar dzienny bufora danych pomiarowych (unsigned long)
Time	4		Czas (Epoch) dnia pomiarowego (unsigned long)
Input type	1		Typ wejścia kanału N (unsigned char): 0 – nieaktywne 1 – cyfrowe impulsowe 2 – cyfrowe binarne 3 – Analogowe 2,5 V 4 – Analogowe 10 V 5 - Analogowe 4-20 mA
Channel Nb	1		Numer kanału (1-8) (unsigned char)
Report Number	4		Ilość przesłanych raportów
RepBlock[Report Number]			Bloki danych raportów
SUMA	18	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

Raporty przesyłane są w blokach o następującej budowie (**RepBlock**):

Dla wejść impulsowych:

Nazwa	Rozmiar	Opis
Minute index	2	Numer minuty dnia (unsigned short)
Counter	4B	Wartość licznika (signed long)

Dla wejść binarnych:

Nazwa	Rozmiar	Opis
Minute index	2	Numer minuty dnia (unsigned short)
State	1B	Stan wejścia (unsigned char) 0 – stan niski 1- stan wysoki

Dla wejść analogowych:

Nazwa	Rozmiar	Opis
Minute index	2	Numer minuty dnia (unsigned short)
Stab Status	1B	Status stabilizacji (unsigned char) 0 – Błąd stabilizacji 1 – stabilizacja poprawna
Stab Time	2B	Czas stabilizacji [ms] (signed short)
Min Value	2B	Analogowa wartość minimalna (signed short)
Max Value	2B	Analogowa wartość maksymalna (signed short)
Mean Value	2B	Analogowa wartość średnia (signed short)

1.2.12. Ramka Firmware Update

Ramka wysyłająca rozkaz rozpoczęcia wymiany firmare'u

Nazwa komendy	REQ_UPDATE_FW	RE_REQ_UPDATE_FW
Typ (pole *TYPE*):	**0x0051**	**0x8051**
Zawartość pól *DATA:*	8 bajtów	1 bajt

Opis parametrów konfiguracyjnych:

REQ_UPDATE_FW

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Size	4	[B]	Rozmiar firmware'u do zaktualizowania. (1 x unsigned long)
CRC	4	-	Suma kontrolna wyliczona z firmware'u do zaktualizowania algorytmem CRC-32 (wielomian: 0x04C11DB7) (1 x unsigned long)
SUMA	8	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

RE_REQ_UPDATE_FW

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Error	1	-	Status poprawności danych: 0 – dane poprawne 1- niepoprawne dane
SUMA	1	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.13. Ramka Firmware Crc

Ramka pobierająca sumę kontrolną z przesłanych danych nowego firmare'u. Suma Kontrolna liczona jest z danych umieszczonych w pamięci flash w zadanym rozmiarze.

Nazwa komendy	REQ_GET_FW_CRC	RE_REQ_GET_FW_CRC
Typ (pole *TYPE*):	**0x0052**	**0x8052**
Zawartość pól *DATA:*	8 bajtów	4 bajty

Opis parametrów konfiguracyjnych:

REQ_GET_FW_CRC

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Start Address	4	[B]	Adres od którego ma być liczona suma kontrolna. (1 x unsigned long)
Stop Address	4	[B]	Adres do którego ma być liczona suma kontrolna. (1 x unsigned long)
SUMA	8	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

RE_REQ_GET_FW_CRC

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
CRC	4	-	Suma kontrolna wyliczona z firmware'u do zaktualizowania algorytmem CRC-32 (wielomian: 0x04C11DB7) (1 x unsigned long)
SUMA	4	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.14. Ramka Firmware Params

Ramka pobierająca informację o parametrach firmware'u możliwego do przesłania do urządzenia.

Nazwa komendy	REQ_GET_FW_PARAMS	RE_REQ_GET_FW_PARAMS
Typ (pole *TYPE*):	**0x0053**	**0x8053**
Zawartość pól *DATA:*	0 bajtów	8 bajtów

Opis parametrów konfiguracyjnych:

RE_REQ_GET_FW_CRC

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
Packet Size	4	[B]	Rozmiar pakietu danych. (1 x unsigned long)
Packet Numer	4	-	Ilość pakietów danych możliwa do przesłania. (1 x unsigned long)
SUMA	8	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.15. Ramka Firmware Packet N-size

Ramka wysyłająca większą ilość pakietów danych firmare'u

Nazwa komendy	REQ_SAVE_FW_N_PACKETS	RE_REQ_SAVE_FW_N_PACKETS
Typ (pole *TYPE*):	**0x0054**	**0x8054**
Zawartość pól *DATA:*	5-1029 bajtów	0 bajtów

Opis parametrów konfiguracyjnych:

REQ_SAVE_FW_N_PACKETS

Nazwa parametru	Rozmiar (Bajty)	Jednostki /skala	Opis
PaketNb	4	-	Numer pakietu danych (pierwszy pakiet oznaczony jest numerem 0) (1 x unsigned long)
PacketAmount	1	-	Ilość pakietów przesyłanych w ramce, liczba w zakresie (0-16) (1 x unsigned char)
Fw Data[0-192]	0-1024	-	Dane pakietu
SUMA	5-1029	-	**Całkowity rozmiar struktury zawierającej parametry konfiguracyjne.**

1.2.16. Ramka Clear All Firmware Data

Ramka czyszcząca bufor tymczasowy bootloadera

Nazwa komendy	REQ_CLEAR_ALL_FW_DATA	RE_REQ_CLEAR_ALL_FW_DATA
Typ (pole *TYPE*):	**0x0055**	**0x8055**
Zawartość pól *DATA:*	0 bajtów	0 bajtów